

Utilizando los siguientes conjuntos:

Copiar

All = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Even = {2,4,6,8,10}

Odd = {1,3,5,7,9}

En un archivo .txt o .md realice las siguientes operaciones:

1. Even U Odd

{2,4,6,8,10,1,3,5,7,9}

2. Even n Odd

{ }

3. All – Odd

{2,4,6,8,10}

4. C(Even)

{1,3,5,7,9}

5. C(Odd-All)

Odd = {1,3,5,7,9}

All = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

All posee todos los elementos que tiene odd por lo que la llave queda vacía al solicitar

Odd-All = { }

como la llave está vacía el resultado de C(Odd-All) sería llave vacía también

C(Odd-All) = { }

Ejercicios de JOINS

Investigue y busque documentación sobre el SELECT que explique cómo utilizar las funcionalidades de ORDER BY, LIMIT, GROUP BY y tres tipos de JOIN, y cree una tabla (*informativa, no de SQL*) a partir de sus descubrimientos. Entregue dentro de un archivo .txt, .md o .pdf

Funcionalidad	¿Para qué sirve?	Ejemplo breve
ORDER BY	Ordena resultados de manera ascendente, descendente o iniciando por la columna seleccionada.	SELECT * FROM Products ORDER BY Price;
LIMIT	Limita cantidad de filas	SELECT * FROM Customers LIMIT 3;
GROUP BY	Agrupar datos en filas que tienen los mismos valores dentro del resumen de líneas, en el ejemplo se selecciona la línea Country, con la función agregada COUNT de la tabla customer, esto para que devuelva el número de clientes de cada país.	SELECT Country, COUNT(CustomerID) AS [Number of Customers] FROM Customers GROUP BY Country;
INNER JOIN	Une solo filas que tienen valores similares en ambas tablas	SELECT ProductID, ProductName, CategoryName FROM Products INNER JOIN Categories ON Products.CategoryID = Categories.CategoryID;
LEFT JOIN	Regresa todas las filas de la tabla izquierda, y solo conecta filas similares de la tabla derecha	SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID FROM Customers LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID WHERE Orders.CustomerID IS NULL;
RIGHT JOIN	Regresa todas las filas de la tabla derecha, y solo conecta filas similares de la tabla izquierda	SELECT Orders.OrderID, Employees.LastName, Employees.FirstName FROM Orders RIGHT JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID ORDER BY Orders.OrderID;

Cree las tablas en una base de datos SQL y realice las siguientes operaciones. Debe entregar todos los *queries* realizados y **capturas** del resultado.

1. Obtenga todos los libros y sus autores (*en caso de tenerlos*)

Se utiliza el comando SELECT para solicitar Books y Authors names,

Luego FROM para obtener toda la información de la tabla Books (tabla principal),

Con LEFT JOIN llamamos a Authors y lo conectamos con Books, por cada libro, busca en Authors el registro cuyo ID coincida con el Author_ID de Books.

```
-- SQLite
SELECT Books.Namee, Authors.Name as Author    "Namee": Unknown word.
FROM Books
LEFT JOIN Authors ON Books.Author_ID = Authors.ID;
```

SQL ▾

< 1 / 1 > 1 - 5 of

Namee	Author
Don Quijote	Miguel de Cervantes
La divina comedia	Dante Alighieri
Vagabond 1-3	Takehiko Inoue
Dragon Ball 1	Akira Toriyama
The Great Gatsby	NULL

2. Obtenga todos los libros que no tienen autor

Se utiliza la misma secuencia de comandos utilizada en el ejercicio uno agregando el comando WHERE para localizar los ID´s donde el Author es NULO.

```
-- SQLite
SELECT Books.Name, Authors.Name as Author
FROM Books
LEFT JOIN Authors ON Books.Author_ID = Authors.ID
WHERE Author_ID IS NULL;
```

SQL ▾ < 1 / 1 > 1 - 1 of

```
SELECT Books.Name, Authors.Name as Aut
FROM Books
LEFT JOIN Authors ON Books.Author_ID =
WHERE Author_ID IS NULL;
```

Name	Author
The Great Gatsby	NULL

3. Obtenga todos los autores que no tienen libros

Seleccionamos Author.name y Book.name, ahora desde Author ya que sería la tabla principal, ahora solicitamos que Books nos brinde el ID del Author que no tiene libro.

```
-- SQLite
SELECT Authors.Name as Author, Books.Name as Book
FROM Authors
LEFT JOIN Books ON Authors.ID = Books.Author_ID
WHERE Books.Author_ID IS NULL;
```

SQL ▾ < 1

Author	Book
Walt Disney	NULL

4. Obtenga todos los libros que han sido rentados en algún momento

Para este caso utilizamos SELECT DISTINCT esto para que en la tabla no se repita la información, se toma la información desde la tabla Books(tabla principal, se utiliza un INNER JOIN para obtener únicamente la información que coincide con AMBAS tablas.

```
-- SQLite
SELECT DISTINCT Books.Name
FROM Books
INNER JOIN Rents ON Books.ID = Rents.Book_ID;
```

SQL ▾ < 1 / 1 > 1 - 3

```
SELECT DISTINCT Books.Name
FROM Books
INNER JOIN Rents ON Books.ID = Rents.Book_ID;
```

Name
Don Quijote
La divina comedia
Vagabond 1-3

5. Obtenga todos los libros que nunca han sido rentados

Utilizamos los mismos comandos, en este caso no es necesario el DISTINCT ya que lo valores no serían similares al ser NULL, utilizamos el comando WHERE para buscar el ID que no se encuentre en Rents.

```
1 -- SQLite
2 SELECT Books.Name
3 FROM Books
4 LEFT JOIN Rents ON Books.ID = Rents.Book_ID
5 WHERE Rents.Book_ID IS NULL;
```

SQL ▾ < 1 / 1 > 1 - 2 of 2

```
SELECT Books.Name
FROM Books
LEFT JOIN Rents ON Books.ID = Rents.Book_ID
WHERE Rents.Book_ID IS NULL;
```

Name
Dragon Ball 1
The Great Gatsby

6. Obtenga todos los clientes que nunca han rentado un libro
Llamamos a Customers por medio del comando FROM,
Luego solicitamos por medio de LEFT JOIN el ID de customers y por medio de
WHERE nos posicionamos en los NULOS.

```
-- SQLite
SELECT Customers.Name
FROM Customers
LEFT JOIN Rents ON Customers.ID = Rents.Customer_ID
WHERE Rents.Customer_ID IS NULL;
```

SQL ▾ < 1 / 1 > 1 - 1 of 1

```
SELECT Customers.Name
FROM Customers
LEFT JOIN Rents ON Customers.ID = Rents.Customer_ID
WHERE Rents.Customer_ID IS NULL;
```

Name
Luke Skywalker

7. Obtenga todos los libros que han sido rentados y están en estado “Overdue”
Seleccionamos el nombre de los libros, solicitamos toda la información de la
tabla libros por medio de FROM, utilizamos INNER JOIN para que se verifique los
datos similares en ambas tablas RENTS Y BOOKS, con WHERE buscamos la
columna State de la tabla Rents y apuntamos directamente a los que se
encuentren en estado “overdue”

```
-- SQLite
SELECT Books.Name
FROM Books
INNER JOIN Rents ON Books.ID = Rents.Book_ID
WHERE Rents.State = 'Overdue';
```

SQL ▾ < 1 / 1 > 1 -

```
SELECT Books.Name
FROM Books
INNER JOIN Rents ON Books.ID = Rents.Book_ID
WHERE Rents.State = 'Overdue';
```

Name
La divina comedia